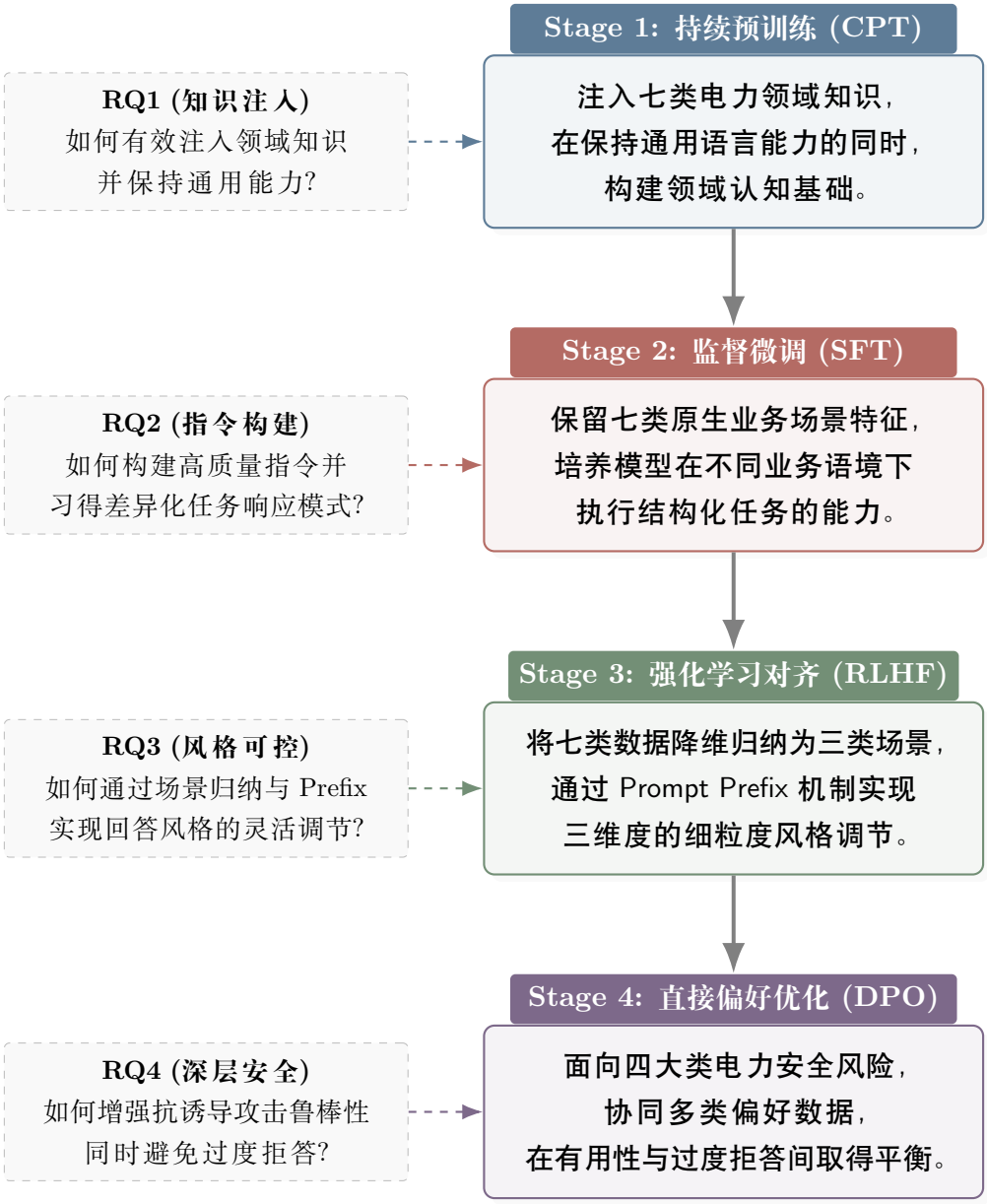

Stage 1: 持续预训练 (CPT)
注入七类电力领域知识，
在保持通用语言能力的同时，
构建领域认知基础。
RQ1 (知识注入)
如何有效注入领域知识
并保持通用能力?
Stage 2: 监督微调 (SFT)
保留七类原生业务场景特征，
培养模型在不同业务语境下
执行结构化任务的能力。
RQ2 (指令构建)
如何构建高质量指令并
习得差异化任务响应模式?
Stage 3: 强化学习对齐 (RLHF)
将七类数据降维归纳为三类场景，
通过 Prompt Prefix 机制实现
三维度的细粒度风格调节。
RQ3 (风格可控)
如何通过场景归纳与 Prefix
实现回答风格的灵活调节?
Stage 4: 直接偏好优化 (DPO)
面向四大类电力安全风险，
协同多类偏好数据，
在有用性与过度拒答间取得平衡。
RQ4 (深层安全)
如何增强抗诱导攻击鲁棒性
同时避免过度拒答?